唐浩洋

tanghy@idsse.ac.cn | 海南三亚 | github.com/wojiaonioo | wojiaonioo.github.io

物理海洋学硕士在读丨可微海洋模式、GPU 加速、混合建模与同化

教育经历

中国科学院深海科学与工程研究所　丨物理海洋学丨硕士　2025.09 - 至今

兰州大学　丨大气科学丨本科　2019.09 - 2023.06

项目经历

TorchOcean：可微 GPU 海洋数值模式（独立开发）　2026.03 - 至今

用 PyTorch 从头重写 MITgcm 的数值算法，整个模式可自动微分；约 12 万行 Python 和 1.4 万行 CUDA C++ 代码，3500 多次提交。

模式开发与验证

- 实现区域、全球经纬度和立方球网格，静力和非静力方程，以及开边界、KPP 垂向混合和潮汐强迫。
- 在 MITgcm 源码中插桩逐阶段比对，6 个官方算例全部通过，其中 5 个积分 600 步后逐位一致。
- 全球 50 天模拟的梯度与 MITgcm 伴随模式逐点对比，23.8 万个控制变量上最大归一化差 5.5×10^{-11}。
- 建立验证矩阵，按算例和卡数检查模拟结果、梯度、性能和显存，取代原有的 7450 项单元测试。
- 向 MITgcm 官方报告两处代码缺陷，一处已修复（issue #989），另一处的修复已获维护者批准（issue #1039）。

GPU 加速

- 960×960×90 网格双卡 A800 单步从 786 ms 降到 161 ms，达到 MITgcm 用 576 个 CPU 核的速度；单卡双精度每格点每步 3.3 ns，与 GPU 海洋模式 Oceananigans 同一量级。
- 重构时间步代码，解决 torch.compile 的编译碎片和每步重编译：原先每步碎成 131 段、6 个函数退回未编译执行，改造后整步只在求解器处断开，稳态不再重编译。
- 手写 43 个 CUDA kernel，把 KPP 混合、隐式垂向平流、示踪物平流和水平黏性的多步计算各合并成一个 kernel，其中 KPP 边界层深度计算的 kernel 启动从 2786 次降到 2 次，比 PyTorch 实现快 80 倍以上；6 个 kernel 带手写反向。
- 解决编译器重排通信导致的死锁，双卡并行效率 85% 至 93%。
- 检查点按显存余量放在显存或主机内存，求解器改用隐式微分，480×456×90 网格单卡 100 步梯度从 421 s 降到 30 s，约为模拟耗时的 4 倍。

混合建模与数据同化

- 用 337 个参数的神经网络替换底摩擦公式，在线训练后恢复出了生成真值所用的公式，测试期损失降到训练前的 1/498。
- KPP 垂向混合换成神经网络后，只用温盐观测训练，测试期温度误差降低 80% 至 88%，并分析出这类观测能约束哪些混合参数。
- 用自动微分代替手写伴随做 4D-Var，同样设置下代价函数和 MITgcm 伴随模式一样降到初值的约 1/11.7；区域孪生试验同化后温度误差降低 81%。
- 南海试验中反演底摩擦系数，误差从 20% 降到 5.1%；用 Ocean Station Papa 站实测温度剖面估计表面热通量修正。
- 计划耦合 WRF 大气模式，构建可微海气耦合模式，并在此基础上发展 AI 混合 4D-Var 同化。

技能

编程：PyTorch（torch.compile、自定义算子、autograd）、CUDA C++、Python、Fortran、NCCL / MPI
科学计算：海洋数值模式、自动微分与伴随、变分同化
工具：Git、SLURM、Nsight、Claude Code、Codex